

Архитектура компьютера и операционные системы ИДЗ №1

Мищенко Александр. БПИ248-1

Вариант 20

Задание

Разработать программу, в которой вводится одномерный массив *A*, состоящий из *N* элементов (значение *N* вводится в диалоге с пользователем при выполнении программы). После этого из элементов массива *A* формируется новый массив *B* в соответствии с условиями, указанными в варианте, и осуществляется его вывод. Память под массивы может выделяться статически, на стеке, автоматически по выбору разработчика с учетом требований к оценке работы.

При решении задачи необходимо использовать подпрограммы для реализации ввода, вывода и формирования нового массива массива. Допустимы (при необходимости) дополнительные подпрограммы.

Максимальное количество элементов в массиве не должно превышать 10 (ограничение должно контролироваться при вводе данных). Необходимо обрабатывать некорректные значения как для нижней, так и для верхней границ массивов в зависимости от условия задачи.

Уточнения для 20 варианта:

Сформировать массив *B* из элементов массива *A* перестановкой местами минимального и первого элементов.

Отчет

Данная программа написана на языке ассемблера RISC-V и состоит из четырех файлов: `main.asm`, `macros.asm`, `arrays.asm` и `tests.asm`.

Цель программы — ввод массива чисел пользователем, создание нового массива с перестановкой первого и минимального элементов и вывод результатов на экран.

Описание файлов

main.asm

Файл `main.asm` содержит основную логику программы:

- Вывод сообщения о вводе длины массива.

- Ввод числа и проверка его корректности (должно быть от 1 до 10).
- Выделение памяти на стеке под массив **A**.
- Заполнение массива **A** числами, введенными пользователем.
- Вывод элементов массива **A**.
- Создание массива **B** путем перестановки первого и минимального элементов массива **A**.
- Вывод массива **B**.
- Обработка ошибок ввода и выход из программы.

macros.asm

Файл `macros.asm` содержит макросы для упрощения работы с кодом:

- `INPUT_NUMBER` — ввод числа с консоли.
- `CHECK_INPUT_NUMBER` — проверка корректности числа.
- `EXIT_PROGRAM` — завершение программы.

arrays.asm

Файл `arrays.asm` содержит дополнительные макросы для работы с массивами, используемые в `main.asm` и `tests.asm`.

- `ALLOC_STACK_ARRAY` — выделение памяти на стеке под массив.
- `FILL_ARRAY` — заполнение массива числами с консоли.
- `PRINT_ARRAY` — вывод элементов массива на экран.
- `CREATE_B_FROM_A` — создание массива **B** из массива **A** с перестановкой первого и минимального элементов.

tests.asm

Файл `tests.asm` содержит тестовые сценарии для проверки работы программы:

- **Тест 1:** минимальный элемент в середине массива.
- **Тест 2:** минимальный элемент первый.
- **Тест 3:** минимальный элемент последний.

Каждый тест выводит исходный массив, создает массив **B** с перестановкой, затем выводит результат.

Логика работы программы

1. Пользователь вводит длину массива. Программа проверяет, что длина находится в пределах от 1 до 10.
2. Если длина некорректна, выводится сообщение об ошибке и программа завершает работу.
3. Выделяется память на стеке под массив A длины N.
4. Пользователь поэлементно вводит числа массива A.
5. Массив A выводится на экран.
6. Создается массив B, копирующий массив A. Затем в массиве B производится перестановка: первый элемент массива меняется местами с минимальным.
7. Массив B выводится на экран.
8. В тестовом файле проверяются различные сценарии расположения минимального элемента: в начале, в середине и в конце.

Тесты на корректность длины массива

```
Введите длину массива: -1
Ошибка! Массив может иметь длину только от 1 до 10.
-- program is finished running (0) --
```

```
Введите длину массива: 11
Ошибка! Массив может иметь длину только от 1 до 10.
```

```
Введите длину массива: 0
Ошибка! Массив может иметь длину только от 1 до 10.
-- program is finished running (0) --
```

Тесты на корректность формирования массива B

```
Введите длину массива: 5
Введите элемент: 5
Введите элемент: 4
Введите элемент: 3
Введите элемент: 2
Введите элемент: 1
A: 5 4 3 2 1
B: 1 4 3 2 5
```

```
Введите длину массива: 3
Введите элемент: 1
Введите элемент: 1
Введите элемент: 1
A: 1 1 1
B: 1 1 1

-- program is finished running (0) --
```

```
Введите длину массива: 4
Введите элемент: 2
Введите элемент: 1
Введите элемент: 1
Введите элемент: 8
A: 2 1 1 8
B: 1 2 1 8

-- program is finished running (0) --
```